РАЗДЕЛ V • ТЕМА 5.3

# Практическая работа: поиск min, max, суммы и среднего значения




Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

# Цель урока

## Цель

Научиться вычислять сумму, среднее, минимум и максимум массива и находить индекс нужного элемента.

## Критерий оценивания

Вычисляет характеристики массива и находит требуемые элементы.

**Сегодня узнаем:**

- сумма и среднее
- минимум и максимум
- индекс элемента
- задачи по уровням

ПРИМЕР

# Оценки группы: 4 5 3 5 4.

Средний балл, лучшая и худшая оценка — это сумма, max и min массива.

ПРИМЕР 1

# Сумма и среднее

```
int[] a = {4, 5, 3, 5, 4};
int sum = 0;
for (int x : a) {
    sum += x;
}
double avg = (double) sum / a.length;
System.out.printf("%d %.2f%n", sum, avg);
```

НА ЭКРАНЕ

```
21 4.20
```

**sum = 0** — начинаем с нуля

**for-each** — удобен: только читаем

**(double)** — иначе 21 / 5 = 4

**a.length** — делим на количество

ПРИМЕР 2

# Максимум и его индекс

```
int max = a[0];
int idx = 0;
for (int i = 1; i < a.length; i++) {
    if (a[i] > max) {
        max = a[i];
        idx = i;
    }
}
System.out.println(max + " / " + idx);
```

НА ЭКРАНЕ

```
(3 8 2 9 5)  9 / 3
```

**max = a[0]** — первый элемент — кандидат

**i = 1** — a[0] уже учли

**Нашли больше** — обновляем max и idx

**Минимум** — то же, но знак <

ТРАССИРОВКА

# Поиск max в {3, 8, 2, 9, 5}

| i | a[i] | a[i] > max ? | max | idx |
|---|---|---|---|---|
| старт | 3 | — | 3 | 0 |
| 1 | 8 | true | 8 | 1 |
| 2 | 2 | false | 8 | 1 |
| 3 | 9 | true | 9 | 3 |
| 4 | 5 | false | 9 | 3 |

max меняется только тогда, когда встречается элемент больше текущего.

ЛОВУШКА

# max = 0 в начале

Если все элементы отрицательные, max = 0 так и останется — а нуля в массиве нет.

Начальное значение берём из самого массива: a[0].

**ОШИБКА**

```
int max = 0;
// {-5, -2, -9} → 0
```

**ПРАВИЛЬНО**

```
int max = a[0];
// {-5, -2, -9} → -2
```

ЗАДАНИЯ

# Выберите уровень

### Уровень A

Ввести n оценок, вывести сумму и средний балл.

### Уровень B

Ввести n температур, найти самую низкую и самую высокую и их номера дней.

### Уровень C

Вывести элементы, которые больше среднего значения, и их количество.

Для каждой задачи: трассировка на маленьком массиве и тест с отрицательными числами.

САМОПРОВЕРКА

# Чек-лист перед сдачей

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **sum начинается с 0** | объявлена до цикла |
| 2 | **Среднее — double** | есть приведение (double) |
| 3 | **min и max = a[0]** | а не 0 |
| 4 | **Индекс сохранён** | обновляется вместе с max |
| 5 | **Тест с отрицательными** | например {-5, -2, -9} |

ОЦЕНИВАНИЕ

# Критерии оценки работы

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Программа компилируется и запускается | 2 |
| Сумма и среднее верны | 3 |
| min / max и индекс найдены верно | 3 |
| Трассировка и тест с отрицательными | 1 |
| Код оформлен: отступы, понятные имена | 1 |
| Итого | 10 |

ИТОГ УРОКА

# Рефлексия

max начинаю с a[0], потому что…

Среднее считаю так…

Мне ещё сложно…

**ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ**

Решите задачу уровня C и составьте трассировку поиска максимума для массива {3, 8, 2, 8, 5}.

**СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА**

5.4. Двумерные массивы